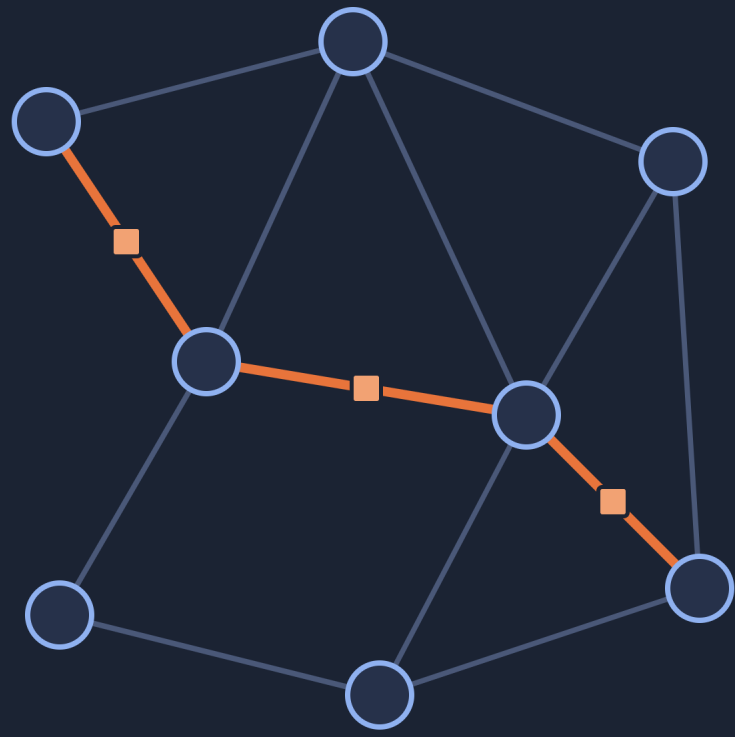
CS 스터디 · 네트워크

네트워크, 큰 그림부터 보기

노드 · 간선 · 메시지에서 회선 교환 · 패킷 교환까지



발표 최승우

오늘의 흐름

오늘의 지도: 세 가지 질문

01

무엇으로 이루어져 있나?

노드 · 간선 · 메시지
호스트 · 장비 · 매체

→

02

얼마나 넓은가?

LAN · CAN · MAN · WAN

→

03

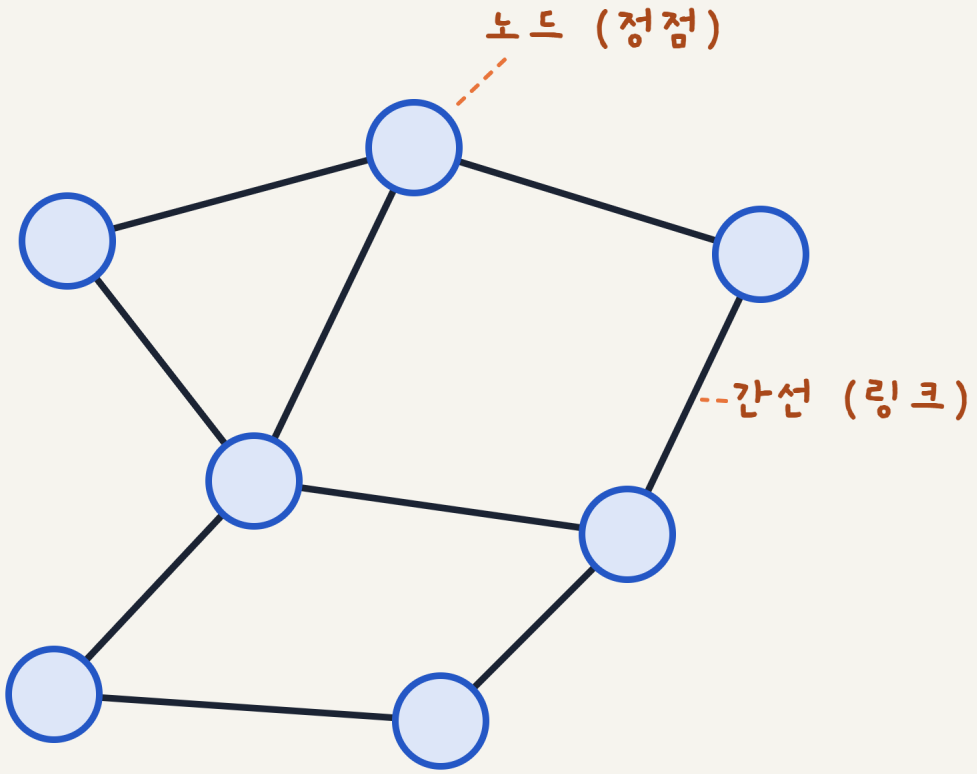
어떻게 주고받나?

회선 교환 vs 패킷 교환
패킷의 생김새

지난 시간 OSI 7계층 · TCP/IP 4계층 — 통신 '규칙'을 층별로 나눠 봤다

오늘 그 규칙이 오가는 네트워크 전체를 **위에서 크게** 내려다본다

네트워크는 '그래프' 모양이다



그래프 = 점(노드) + 선(간선)

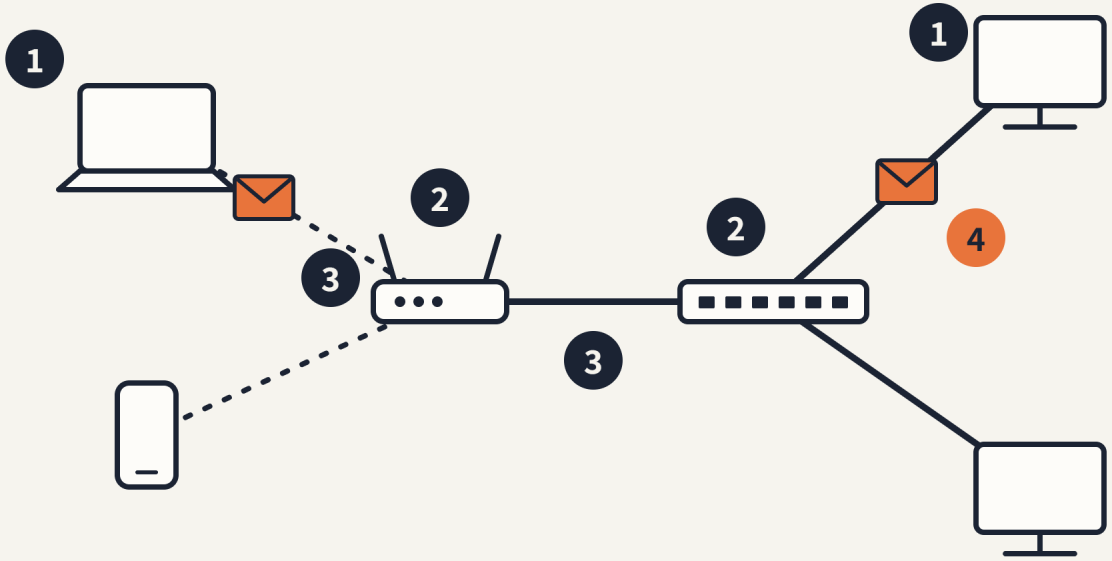
노드 (정점, node)
통신하는 장치 — 컴퓨터, 스마트폰, 공유기 …

간선 (링크, edge)
장치와 장치를 잇는 연결 — 랜선, 와이파이 …

네트워크
장치들이 연결되어 정보를 주고받는 통신망

01 · 기본 구조

네트워크를 이루는 4가지



1 호스트

정보를 처음 보내거나 최종적으로 받는 끝 노드

택배라면: 보내는·받는 집

2 네트워크 장비

호스트 사이에서 정보를 넘겨주는 중간 노드

택배라면: 물류센터

3 통신 매체

노드와 노드를 잇는 유선·무선 연결 (간선)

택배라면: 도로

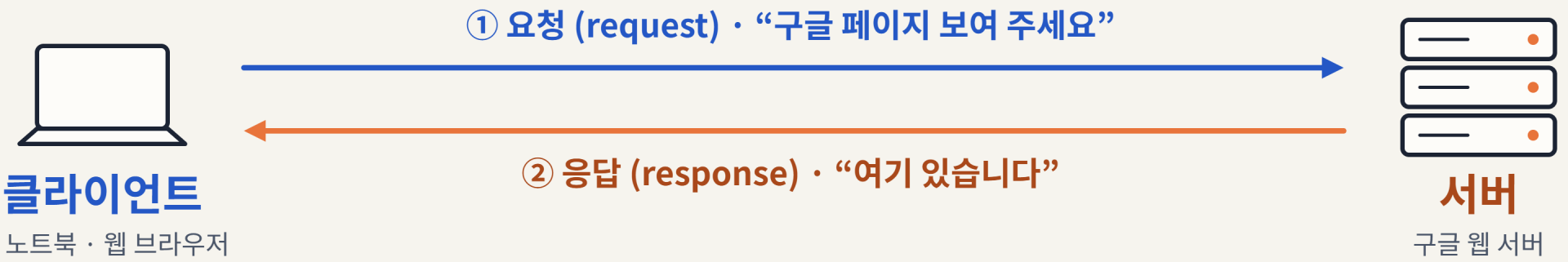
4 메시지

노드끼리 주고받는 정보 — 웹 페이지, 파일, 메일 …

택배라면: 택배 상자

호스트는 네트워크 '가장자리'에 있어서 **종단 시스템(end system)**이라고도 부른다

호스트의 두 역할: 서버와 클라이언트



식당으로 비유하면

손님 → **클라이언트** · 음식을 주문(요청)

종업원 → **서버** · 음식을 내줌(응답)

server = serve(제공하다) + -er

서버가 ‘제공’하는 서비스 예시

웹 서버
웹 페이지 제공

파일 서버
파일 제공

메일 서버
메일 제공

클라이언트는 이 서비스를 요청하고 응답을 받는 쪽

주의: 역할은 겹칠 수 있다

흔한 오해

호스트와 네트워크 장비는 완전히 다른 기계다

실제로는

같은 노드가 호스트 역할도, 네트워크 장비 역할도 할 수 있다

예: 우리가 쓰는 일반 컴퓨터도 네트워크 장비 역할을 할 수 있다

흔한 오해

서버와 클라이언트는 처음부터 정해져 있다

실제로는

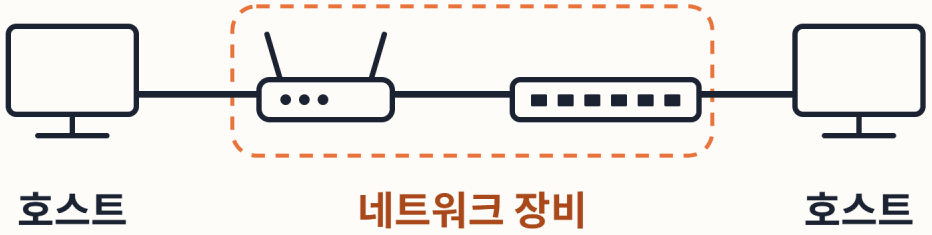
한 컴퓨터가 클라이언트이면서 동시에 서버일 수 있다

예: 브라우저로 웹 서핑(클라이언트) + 간단한 설정으로 웹 서버 열기(서버)

기계의 종류가 아니라 '지금 무슨 역할을 하고 있나'로 구분한다

중간 다리: 네트워크 장비와 통신 매체

네트워크 장비 = 중간 노드



이더넷 허브 · 스위치 · 라우터 · 공유기

호스트가 주고받는 정보를 중간에서 넘겨줘, 원하는 수신지까지 **안정적·안전하게** 전달

통신 매체 = 노드를 잇는 선



유선 매체
케이블(랜선)로 직접 연결

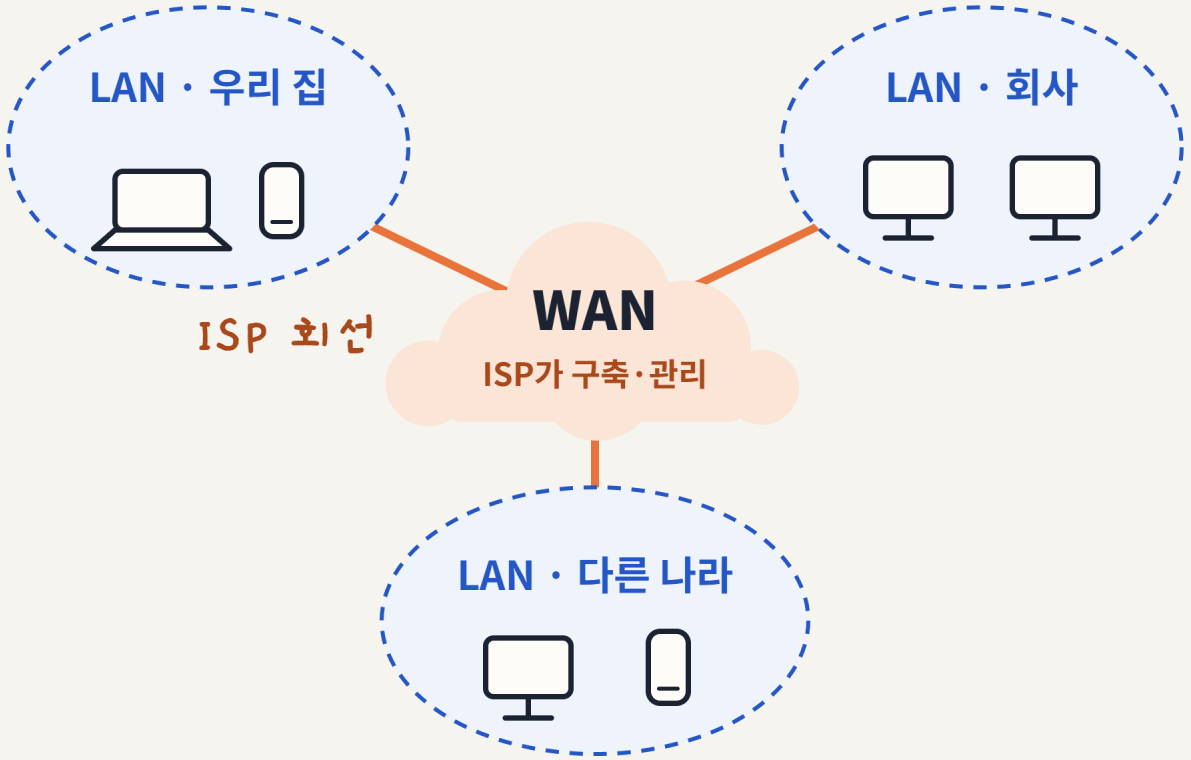


무선 매체
와이파이처럼 전파로 연결

유선이든 무선이든, 그래프로 보면 모두 '간선'

02 · 범위

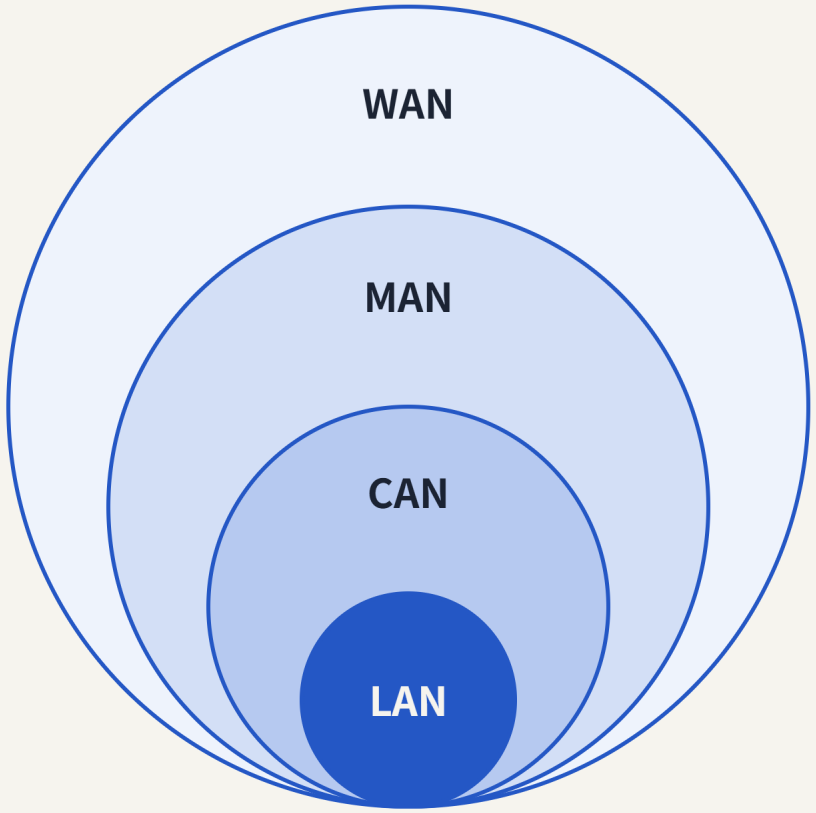
범위로 나누기: LAN과 WAN



구분	LAN	WAN
이름	Local Area Network	Wide Area Network
범위	집·회사·학교 같은 한정된 공간	멀리 떨어진 LAN과 LAN을 연결
예시	우리 집 와이파이망, 사무실망	인터넷
필요할 때	같은 LAN 안 호스트끼리 통신	다른 LAN의 호스트와 통신
관리	집·회사가 직접	ISP (KT · LG유플러스 · SK브로드밴드)

02 · 범위

더 잘게 나누면: LAN · CAN · MAN · WAN



이름	풀네임	범위 · 예시
LAN	Local Area Network	집 · 사무실 하나
CAN	Campus Area Network	학교·회사의 여러 건물 (캠퍼스)
MAN	Metropolitan Area Network	도시 하나 정도
WAN	Wide Area Network	국가 · 대륙 — 인터넷

인터넷 = WAN, 하지만 WAN = 인터넷은 아니다

특정 조직이 자기들만 쓰려고 만든, 공개되지 않은 WAN도 얼마든지 있다

보통은 LAN과 WAN 두 가지로만 나눠 말한다

메시지는 어떤 방식으로 오고 갈까?

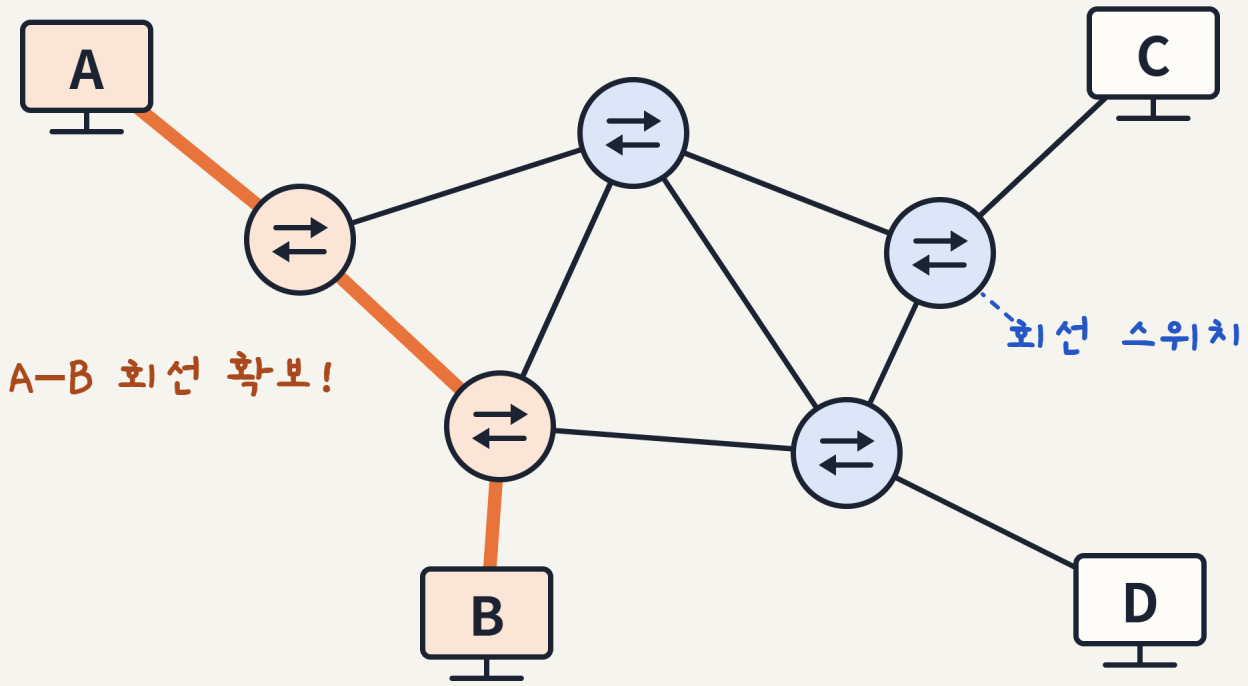
회선 교환

길을 먼저 예약하고 보낸다

패킷 교환

잘게 쪼개서 바로 보낸다

회선 교환: 길부터 예약하고 보낸다



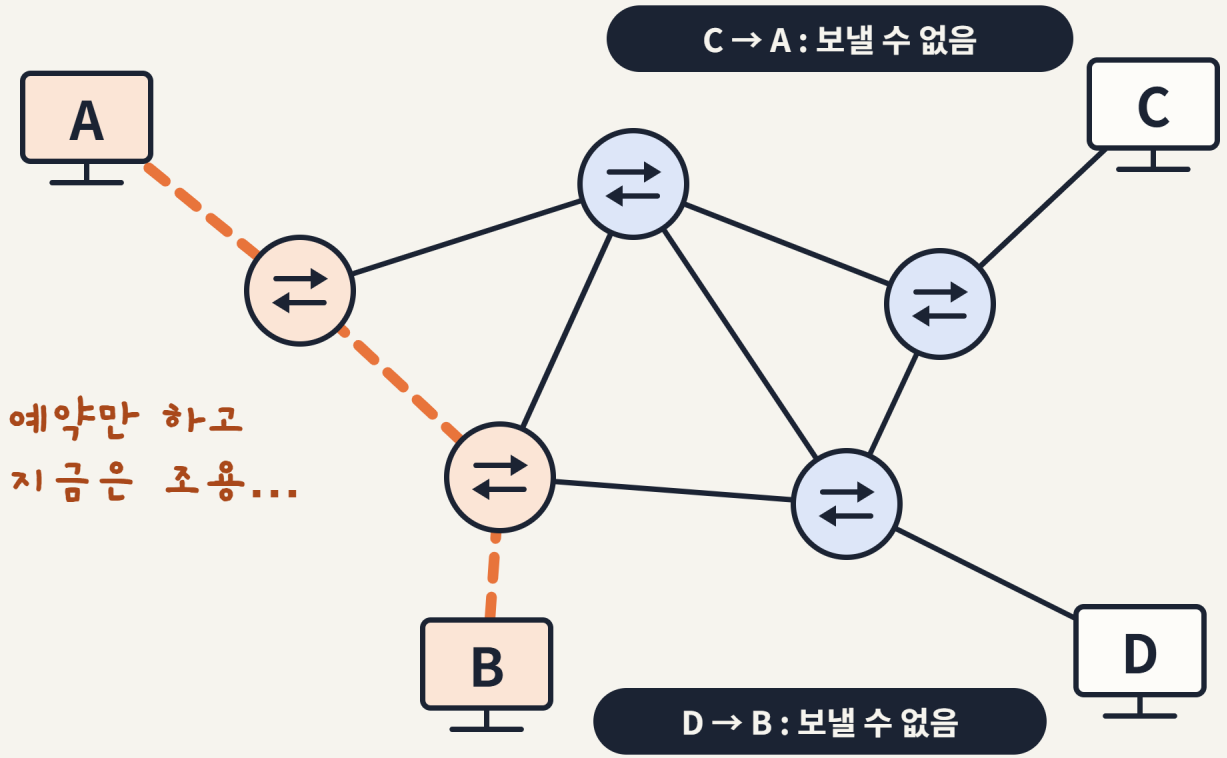
1 회선 설정
A와 B 사이 경로(회선)를 먼저 확보

↓

2 메시지 전송
확보한 회선으로만 주고받기

회선 스위치	호스트 사이에 일대일 전송로를 확보하는 장비
대표 사례	전통적인 전화망 — 연결이 먼저, 그다음 통화
장점	주어진 시간 동안 흐르는 정보량이 비교적 일정

회선 교환의 약점: 안 쓰는 길도 묶여 있다



문제

회선 이용 효율 ↓

효율이 높으려면

가능한 모든 회선에 끊임없이 메시지가 흐르고 있어야 함

회선 교환의 현실

회선을 잡아 둔 채 아무것도 안 보내면, 그 길은 놀고 다른 통신은 못 씀

전화를 걸어 두고 말없이 들고만 있는 것과 같다

패킷 교환: 잘게 쪼개서 바로 보낸다



① 큰 메시지

예: 2GB 영화 파일



② 패킷으로 분할

작게 나눈 전송 단위 = 패킷



③ 길을 나눠 쓰며 이동

다른 호스트의 패킷과 같은 길을 함께 사용



④ 도착지에서 재조립

받는 컴퓨터가 원래 파일로 복원

패킷 스위치가 하는 일

패킷 도착 → 수신지 확인 → 최적 경로로 전달

대표 장비: **라우터** · **스위치**

왜 이 방식을 쓸까?

미리 정한 길만 쓰지 않으니 회선 이용 효율 ↑

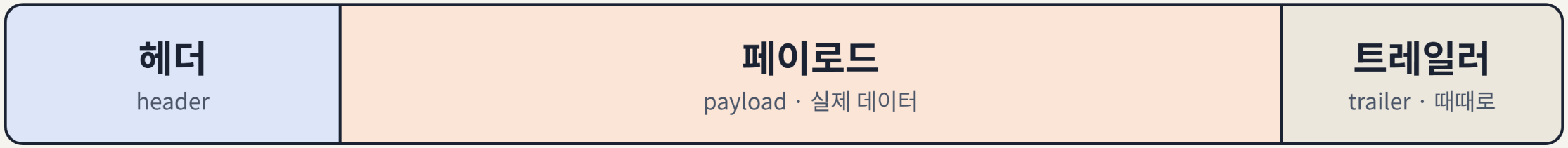
그래서 오늘날 인터넷은 대부분 패킷 교환

한눈에 비교: 회선 교환 vs 패킷 교환

기준	회선 교환	패킷 교환
보내기 전에	두 호스트 사이 회선(경로)을 먼저 설정	바로 패킷 단위로 쪼개서 전송
경로	미리 정한 하나의 경로만 사용	패킷 스위치가 그때그때 결정 (정해진 경로만 쓰지 않음)
회선 이용 효율	낮을 수 있음 — 안 쓸 때도 회선 점유	높음 — 여러 통신이 길을 나눠 씀
강점	흐르는 정보량이 비교적 일정	효율적 · 오늘날 인터넷의 대부분
핵심 장비	회선 스위치	패킷 스위치 (라우터 · 스위치)
비유	전통적인 전화망	택배

03 · 교환 방식

패킷은 택배 상자다





택배 송장

보내는 곳·받는 곳 같은 제어 정보



상자 속 물건

실제로 보내려는 데이터 그 자체



덧붙은 꼬리표

뒤에 붙는 부가 정보 (없을 수도)

패킷 = 페이로드 + 헤더 (+ 트레일러)

헤더·트레일러는 패킷에 붙는 부가 정보이자 제어 정보

정리

오늘의 한 장 요약

01
구조

- 노드(점) + 간선(선) = 그래프
- 호스트 · 네트워크 장비 · 통신 매체 · 메시지
- 서버는 제공, 클라이언트는 요청

02
범위

- LAN < CAN < MAN < WAN
- 인터넷은 WAN의 대표 예시
- WAN은 ISP가 구축·관리

03
교환 방식

- 회선 교환: 길 예약 → 전송
- 패킷 교환: 쪼개서 바로 전송 (오늘날 인터넷)
- 패킷 = 헤더 + 페이로드 + 트레일러

확인 퀴즈

3문제로 확인해 보기

Q1

유튜브를 보면서, 친구에게 파일을 나눠 주는 서버 프로그램도 켜 둔 내 노트북. 이 노트북의 역할은?

클라이언트 | 서버 | 둘 다

Q2

같은 집 와이파이에 연결된 PC끼리 파일을 주고받을 때, WAN이 꼭 필요할까?

필요하다 | 필요 없다

Q3

OTT에서 2GB 영화를 받을 때, 영화 파일은 어떤 모습으로 네트워크를 지나갈까?

통째로 한 번에 | 패킷으로 쪼개져서